

操作系统原理 作业-1

第一章 Introduction（计算机系统概述）

参考教材: *Operating System Concepts, 9th Edition (Silberschatz et al.)*

Deadline: 3 月 19 日

一、选择题

1. 操作系统是计算机系统的一种（ ）。
 - A. 应用软件
 - B. 系统软件
 - C. 通用软件
 - D. 工具软件
2. 允许多个用户以交互方式使用计算机的操作系统是（ ）。
 - A. 分时操作系统（Time-sharing OS）
 - B. 批处理单道系统
 - C. 实时操作系统（Real-time OS）
 - D. 批处理多道系统
3. 操作系统是一种系统软件，它（ ）。
 - A. 控制程序的执行
 - B. 管理计算机系统的资源
 - C. 方便用户使用计算机
 - D. 管理计算机系统的资源和控制程序的执行
4. 在多处理器系统（Multiprocessor Systems）中，对称多处理（SMP）的主要特点是（ ）。

- A. 每个处理器被分配一个特定的任务
 - B. 只有一个主处理器控制系统
 - C. 每个处理器都运行操作系统中的所有任务，处理器之间是对等关系
 - D. 处理器之间不共享内存
5. () 为用户分配主存空间，保护主存中的程序和数据，提高主存空间的利用率。
- A. 处理器管理
 - B. 存储管理 (Memory Management)
 - C. 文件管理
 - D. 作业管理
6. 中断向量 (Interrupt Vector) 的作用是 ()。
- A. 存储中断服务程序的代码
 - B. 提供中断服务例程的入口地址
 - C. 保存被中断程序的返回地址
 - D. 记录中断发生的次数
7. 引导程序 (Bootstrap Program) 通常存储在 () 中。
- A. 磁盘 (Magnetic Disk)
 - B. 主存 (Main Memory / RAM)
 - C. 只读存储器 (ROM) 或电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM)
 - D. 高速缓存 (Cache)
8. 在存储层次结构中，从寄存器到磁带，以下哪种描述是正确的？ ()
- A. 容量递减，速度递增，成本递增
 - B. 容量递增，速度递减，每位成本递减
 - C. 容量递增，速度递增，每位成本递减
 - D. 容量递减，速度递减，每位成本递增
9. 以下关于双重模式操作 (Dual-mode Operation) 的说法，错误的是 ()。

- A. 模式位（mode bit）为 0 时表示内核模式，为 1 时表示用户模式
- B. 特权指令（Privileged Instructions）只能在内核模式下执行
- C. 系统调用（System Call）通过陷阱（trap）从用户模式切换到内核模式
- D. 用户程序可以直接修改模式位来进入内核模式

二、简答题

1. 操作系统的三个主要目的是什么？
2. 内核模式（Kernel Mode）和用户模式（User Mode）之间的区别如何作为保护（安全）系统的基本形式发挥作用？请说明模式转换的触发条件。
3. 解释直接内存访问（DMA, Direct Memory Access）的工作原理，并说明它相比中断驱动 I/O 的优势。

三、分析题

1. 以下哪些指令是特权指令（Privileged Instructions）？请逐一判断并简要说明理由。
 - a. 设定定时器的值（Set value of timer）
 - b. 读取时钟（Read the clock）
 - c. 清除内存（Clear memory）
 - d. 产生陷阱指令（Issue a trap instruction）
 - e. 关闭中断（Turn off interrupts）
 - f. 修改设备状态表中的条目（Modify entries in device-status table）

g. 从用户模式切换到内核模式 (Switch from user to kernel mode)

h. 访问 I/O 设备 (Access I/O device)